

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31454	S	環境・エネルギー工学 基礎I	鈴木 雄二、 LEE MIN HYEOK、 大宮司 啓文、 鹿園 直毅、 山崎 由大、 塩見 淳一郎、 千足 昇平	工学部	水 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		熱とエネルギー ―脱炭素社会のためのエネルギー変換― 熱エネルギーは現在の社会においてもエネルギー変換における最も重要な役割を果たしており、カーボンニュートラルの実現を目指して様々な新しい取組みがなされている。本講義では、熱の基本的輸送形態、熱エネルギー変換、燃焼など熱の基礎を解説した後に、熱を利用した発電システム、空調システムなど熱エネルギーがエネルギー変換に用いられる様々な場面における脱炭素の取組みを判りやすく紹介する。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		レポート提出 プリントを配布する。／Will distribute handouts 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31462	S 1	環境・エネルギー工学 基礎I	白岩 隆行、 松浦 宏行	工学部	金 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		環境・基盤マテリアル入門 我が国を支えてきたものづくり、すなわち製造業やその技術の発展には、経験や感覚を要する職人の育成はもとより、そのプロセスの根幹となる原理原則に則った技術革新もまた重要である。多くの材料や製品は原料から素材を作り、合成・加工することにより生産されているが、製品寿命を終えると循環されるという持続可能な新たなものづくりシステム構築も促進されつつある。中でも、ベースメタル、セラミックス、ポリマーなど社会の基盤を支えるマテリアルの循環システムやその機能が我々の生活にもたらす影響は非常に大きい。マテリアル循環プロセスにおいては古くは公害、今はCO2問題、資源・エネルギー問題と枚挙に暇がなく、人類の持続的繁栄に直結している。また、密かに進化し続ける鉄鋼材料が、スカイツリーやゲートブリッジの出現をもたらし、ボディーの高強度軽量化による自動車の燃費や安全性を大きく向上させている。 これらのプロセス技術やパフォーマンス設計を支える学理を体系化した学問領域が、環境・基盤マテリアル工学である。物質や材料を取り扱う工学の基本であり、教養学部で学ぶ物質科学を広くベースにしている。 本講義では、入学直後の皆さんが高校で学んだ物理や化学の知識から、環境・基盤マテリアル工学を通して、自然現象からものづくり技術、パフォーマンス設計、そして持続可能社会への繋がりを理解することを目標とする。その近道として、ものづくりのベースとなる熱力学や力学の基本を理解した上で、社会を支える基盤マテリアルの創成やその循環プロセス設計について、事例を交えて紹介する。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席および講義時間中に課すレポート2回 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31456	S	環境・エネルギー工学 基礎I	井 通暁、 小野 亮、 松橋 隆治、 熊田 亜紀子	工学部	金 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		エネルギー環境論 ―サステイナブルな社会は実現できるか― エネルギーは我々の日常から最先端の科学技術まですべての人間活動を生み出す根元といえます。そのようなエネルギーを社会が使いやすい形として提供するために、エネルギーを生産・輸送・制御する技術が培われてきました。特に最近では、資源や気候変動といった課題に対応するため、地球環境と調和したエネルギーシステムの実現に向けた研究開発が行われています。 この講義では、そのエネルギー・環境技術の現状はどのようなもので、未来技術はどうあるべきなのか、最新技術はどこまで進んだのか、等について、数名の教員が体系的な講義を行います。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		評価は期末試験と出席で行います。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				